ACTA DE REUNIÓN NO. 000

Fecha: Viernes ,09 de octubre de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio	Heyner Alberto Aldana - Programador, enfoque técnico y de negocio

Tema para tratar: Cierre de los Sprints 2 y 3 de la Fase de Desarrollo, verificación de las correcciones del módulo de cálculo (D-01), de la tensión del banco de baterías (D-07), de las pruebas de valor exacto (D-02) y de la suite de la tabla de entrada (Compromiso 3); incorporación del controlador de carga al dimensionamiento (D-06) y del voltaje de trabajo del panel; elaboración e incorporación del manual de instalación y uso a la guía (Compromiso 4); y acuerdo de la carga de trabajo hacia el hito M3.

Objetivos de la reunión:

El grupo responsable de la Ingeniería de Software II del proyecto SolarPuesto Versión 1.0 se reunió con el fin de cerrar los Sprints 2 y 3 de la Fase de Desarrollo y verificar, contra el aplicativo en marcha y contra la suite automatizada, el cumplimiento de los cuatro compromisos pactados en el Acta de Reunión No. 005 y del requisito del controlador de carga. La reunión se desarrolló en la siguiente secuencia: primero se revisó el Sprint 2 (correcciones del cálculo, tensión del banco, valores exactos y cobertura de la tabla de entrada); luego el Sprint 3 (controlador de carga y manual de instalación y uso); finalmente se acordó la carga de trabajo hacia el hito M3.

Desarrollo:

1. Se verificó el cierre del Sprint 2. La dificultad D-01 quedó corregida: la cantidad de un aparato del tipo "Por usos" se aplica una sola vez, sobre la potencia instalada, y ya no sobre las horas de uso. Con dos licuadoras de 550 W usadas 55 veces al día en turnos de 2 minutos, la fila de la tabla informa 2.016,667 Wh/día y marca el factor "por unidad (× 2)", en lugar de los 4.033 Wh/día que informaba el módulo defectuoso. El defecto quedó protegido por una prueba de regresión.

2. Se verificó la corrección D-07 (tensión del banco a 24 V). La tensión por defecto del banco pasó a 24 V, coherente con el panel por defecto de 450 Wp (panel nominal de 24 V), y una migración devuelve a 24 V las tablas guardadas con la tensión antigua o vacía sin alterar el resto de parámetros. Para el caso de jugos, la capacidad exigida al banco baja de 293 Ah a 147 Ah: la misma energía, a doble tensión, requiere la mitad de amperios-hora.

3. Se verificó el cierre del Compromiso 2 y la dificultad D-02. La prueba U-04 se reescribió con la definición correcta y los cinco casos de referencia del Acta No. 002 tienen ahora su valor exacto fijado en la suite (potencia instalada, energía diaria, consumo nocturno, número de paneles y capacidad de batería). El caso mixto se verifica en 645 W y 1.471,667 Wh/día, con un consumo nocturno de 460 Wh.

4. Se verificó el cierre del Compromiso 3. La tabla de entrada de aparatos cuenta con cobertura automática de las tres operaciones —registrar, editar y eliminar— sobre el componente real, con el almacenamiento local limpio en cada caso y la confirmación de borrado simulada. Con esto se cierra la brecha del Sprint 1, cuya evidencia de la tabla estaba únicamente en capturas de pantalla y no en la suite de pruebas.

5. Se dejó constancia de la dificultad D-03. La sección 6 del Modelo Matemático y el Plan de Pruebas declaran 657 W para el puesto de jugos y 665 W para el puesto mixto, mientras que la suma real de las potencias de los aparatos de cada caso es 635 W y 645 W respectivamente. Las energías declaradas (1.408 y 1.472 Wh/día) sí coinciden con el cálculo. La tabla de referencia se corregirá en la siguiente etapa; por tratarse de un documento sellado de la fase de diseño, su modificación requiere autorización del docente, por lo que se registra como compromiso con esa condición.

6. Se verificó el cierre del Sprint 3 en cuanto al dimensionamiento. El módulo de dimensionamiento sugiere paneles, banco de baterías e inversor a partir del uso real de cada aparato, y se incorporó la dificultad D-06: el controlador de carga. El aplicativo sugiere ahora su corriente comercial (por ejemplo, ≥ 50 A para el caso mixto) y expone el voltaje de trabajo del panel (24 V), que antes no se mostraba. Con esto el material sugerido queda completo y la guía de instalación puede explicar el montaje de un sistema real.

7. Se verificó el cierre del Compromiso 4. El manual de instalación y uso quedó incorporado a la guía del aplicativo como un recorrido gráfico (un «libro») de diez pantallas: la portada con el funcionamiento del sistema, un diagrama del recorrido de la energía con las cifras del puesto, seis capítulos de montaje ilustrados (panel, cableado, controlador, banco de baterías, inversor y puesta en marcha de los aparatos), un apartado de recomendaciones y un ejemplo que desarrolla un día completo de trabajo. El manual reúne el ejemplo de manipulación de un caso completo, el manual por elementos y el apartado de aprovechamiento solicitados en la recomendación del docente.

8. Se revisó el estado de la suite de pruebas. El entorno cuenta con 79 pruebas en verde distribuidas en cuatro archivos (validaciones 26, fórmulas 31, almacén 15 y App 7), y la compilación de producción es correcta. Las 79 pruebas incluyen los 5 casos nuevos del controlador de carga (D-06) y los casos del manual gráfico.

9. Se acordó la carga de trabajo hacia el hito M3. Las semanas W8 (guía por caso de uso) y W9 (integración de módulos y pruebas) del cronograma se mantienen sin cambios en sus fechas. El hito M3 (integración de módulos y pruebas) se valida en la semana W9, con fecha límite el 30 de octubre de 2026.

10. Se registró un nuevo tema para la continuación del proyecto: los valores estimados del sistema recomendado. El dimensionamiento sugiere los componentes del sistema (paneles, controlador de carga, banco de baterías e inversor); la incorporación de los valores estimados de cada componente y del total del sistema recomendado se aplicará en la siguiente acta de reunión (Acta No. 007, del 23 de octubre de 2026).

Compromisos:

1. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a corregir la tabla de valores de referencia de la sección 6 del Modelo Matemático y su copia en el Plan de Pruebas, para que declaren 635 W en el puesto de jugos y 645 W en el puesto mixto, conforme a la suma real de las potencias de los aparatos de cada caso y a los valores fijados en la suite. Por tratarse de un documento sellado de la fase de diseño, la corrección se aplica previa autorización del docente. Entrega: 23/10/2026. Prueba de aceptación: los documentos de la fase de diseño quedan actualizados y coinciden con la suite (Sprint 4).

2. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a completar la guía de instalación y manipulación con un ejemplo por cada caso de uso, de modo que los cinco casos de referencia del Acta No. 002 dispongan de su recorrido de instalación y manipulación, además del manual general ya incorporado. Entrega: 23/10/2026. Prueba de aceptación: la guía ofrece un ejemplo de instalación y manipulación por caso de uso (Sprint 4, semana W8).

3. Heyner Alberto Aldana Herrera se compromete a integrar los módulos del aplicativo, afinar las validaciones de entrada y los mensajes de error, y dejar disponible el resultado imprimible, con la suite de pruebas en verde, para la validación del hito M3. Entrega: 30/10/2026. Prueba de aceptación: aplicativo integrado, con las validaciones y la suite de pruebas en verde (M3, semana W9).

Conclusión:

Se cierran los Sprint 2 y 3 de la Fase de Desarrollo como completados en sus pruebas de aceptación. Quedan cumplidos y verificados los cuatro compromisos del Acta No. 005 —las tres correcciones del Sprint 2 y el manual de instalación y uso del Sprint 3, y el requisito del controlador de carga registrado en aquella acta. La suite de pruebas pasa de 70 a 79 casos, todos en verde, e incorpora la cobertura del controlador de carga y del manual gráfico. La dificultad D-03 (tabla de referencia de la sección 6 del Modelo Matemático) se compromete para el Sprint 4, sujeta a la autorización del docente por tratarse de un documento sellado. La carga de trabajo hacia el hito M3 se mantiene en las semanas W8 y W9 del cronograma.

Nota: : El pie del aplicativo identifica ahora la entrega como «Acta de Reunión No. 006», de modo que cada captura de evidencia queda trazable al acta que la respalda. Esta acta

se expide como continuación del registro del proyecto y no modifica las actas anteriores. La corrección de la tabla de referencia (D-03) permanece pendiente de autorización y no se aplica en esta entrega. No se registraron ausencias durante la sesión.

Modelo de trabajo:

Se mantiene el trabajo presencial de los días viernes por 2 horas, con 8 horas de trabajo Home Office el resto de la semana, y el flujo de desarrollo individual asumido desde el Acta No. 005. Se conserva integralmente la práctica de desarrollo guiado por pruebas: cada corrección se escribe primero como prueba que falla y el código se escribe solo cuando la prueba describe el comportamiento esperado del modelo. Cada cierre de Sprint queda documentado con la salida completa de la suite de pruebas y con la evidencia de verificación en el navegador.

Agenda para futura reunión:

1. Revisión del Sprint 4: corrección de la tabla de referencia del Modelo Matemático (D-03), previa autorización, y guía de instalación por caso de uso (RF-07).

2. Validación del hito M3 (integración de módulos, validaciones y pruebas) en la semana W9.

3. Preparación de la Fase de Pruebas y del hito M4 (pruebas de usabilidad y manual de uso).

4. Incorporación y aplicación de los valores estimados (presupuesto de referencia) del sistema recomendado, con el valor por componente y el total del sistema. Se aplicará en el Acta No. 007.

Observaciones:

La corrección del cálculo de la cantidad (D-01) y el ajuste de la tensión del banco (D-07) no alteran las cifras de potencia y energía de los cinco casos de referencia del Acta No. 002, cuyos aparatos usan cantidad 1; lo que cambia es la capacidad del banco, que se reduce a la mitad al pasar de 12 V a 24 V. Las capturas de las actas anteriores quedan como registro histórico de aquellas entregas. No se modifica ningún documento sellado de la fase de diseño.

_____

MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____

HEYNER ALDANA HERRERA
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO TRACKER